Sumar partes del mismo tamaño

Si las fracciones tienen el mismo denominador, sus partes tienen el mismo tamaño. Sumamos o restamos cuántas partes tenemos y conservamos ese denominador.

Ejemplo: 1/5 + 2/5 = 3/5. Juntamos un quinto y dos quintos: tres quintos.

1. Las partes son quintos en las dos fracciones.

2. Sumamos 1 + 2 = 3 partes. El tamaño sigue siendo un quinto.

Para recordar: Sumá o restá los números de arriba. El de abajo indica el tamaño y se conserva.

Barra

Buscar partes del mismo tamaño

Para sumar mitades y cuartos, primero los expresamos con el mismo tamaño de parte. El MCM ayuda a elegir un denominador común. Cambiamos la escritura de la fracción, sin cambiar su cantidad.

Ejemplo: 1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4.

1. El MCM de 2 y 4 es 4. Trabajamos con cuartos.

2. Una mitad equivale a 2/4. Ahora sumamos 2/4 + 1/4.

Para recordar: Buscá un denominador común y convertí las fracciones antes de sumar.

Una mitad

Dos cuartos

Una fracción de una colección

Para hallar una fracción de una cantidad, repartimos el total en tantos grupos iguales como indica el denominador. Después tomamos los grupos que indica el numerador.

Ejemplo: 2/3 de 12 fichas son 8 fichas.

1. Repartimos 12 en 3 grupos: 12 ÷ 3 = 4 en cada grupo.

2. Tomamos 2 grupos: 4 × 2 = 8.

Para recordar: Primero encontrá cuánto vale un grupo; después elegí cuántos grupos tomar.

Una parte de otra parte

Multiplicar por una fracción puede significar tomar una parte de otra cantidad. La mitad de un tercio de una barra es un sexto. Para calcular, multiplicamos los numeradores entre sí y los denominadores entre sí.

Ejemplo: 1/2 × 1/3 = 1/6.

1. Dividimos la barra en tercios y cada tercio en dos partes: quedan 6 partes iguales.

2. Tomamos una: (1 × 1)/(2 × 3) = 1/6.

Para recordar: Para multiplicar: arriba por arriba, abajo por abajo. No hace falta buscar un denominador común.

La mitad de un tercio

Cuántas porciones entran

Dividir también permite averiguar cuántas porciones de un tamaño entran en una cantidad. Para dividir por una fracción distinta de cero, multiplicamos por su inversa: cambiamos de lugar su numerador y su denominador. La primera fracción queda igual.

Ejemplo: 3/4 ÷ 1/4 = 3: en tres cuartos entran tres porciones de un cuarto.

1. La inversa de 1/4 es 4/1. Cambiamos solo la segunda fracción.

2. 3/4 × 4/1 = 12/4 = 3. Comprobamos: 3 × 1/4 = 3/4.

Para recordar: Conservá la primera fracción e invertí solo la segunda. Después multiplicá.